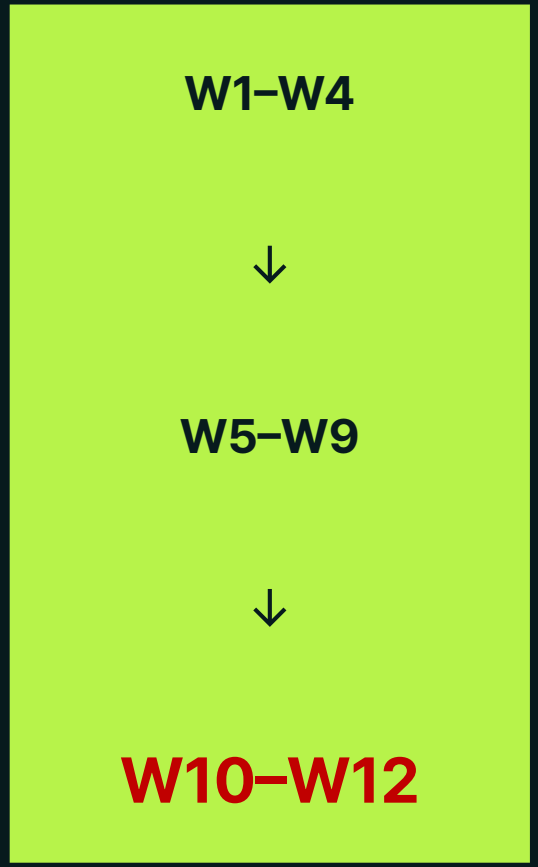
국면 기반 TDF 손계산 워크북

손으로 따라가는 열두 문제 — 갱신 · 관련성 · 모형 평균



세 덱의 결과 숫자를 손으로 다시 만들어 봅니다

01	베이지안 갱신	**덱 A** 한 달 갱신 · 지속 기간 · 확률 가중 비중
02	relevance	**덱 B** 관련성 점수 · 조건부 예측 · 비중 조정
03	통합	**덱 C** 모형 확률 · 모형 평균 분산 · 무거래 폭

모든 수치는 수업용 가상 값입니다 — 구조를 보는 것이 목적입니다.

A

베이지안 갱신

덱 A의 −8% 예시를 단계별로 푼다

W1 준비 — 국면별 우도는 표준화한 값의 정규밀도를 변동성으로 나눈 것입니다

가상 모수(월간): 평상 μ 1% · σ 3.5%, 취약 μ −1% · σ 7.5% · 유지확률 0.97 / 0.90

정규 우도

$$f_k(r) = \frac{1}{\sigma_k}\,\phi\!\left(\frac{r-\mu_k}{\sigma_k}\right), \qquad \phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}$$

갱신식 (덱 A)

$$\pi_t(k) = \frac{f_k(y_t)\,\pi_{t|t-1}(k)}{\sum_{m=1}^{K} f_m(y_t)\,\pi_{t|t-1}(m)}$$

φ(2.57) ≈ 0.0146, φ(0.93) ≈ 0.258 — 표준정규표에서 읽습니다.

W1 −8% 한 달이 오면 취약 확률은 11.7%에서 52.2%가 됩니다

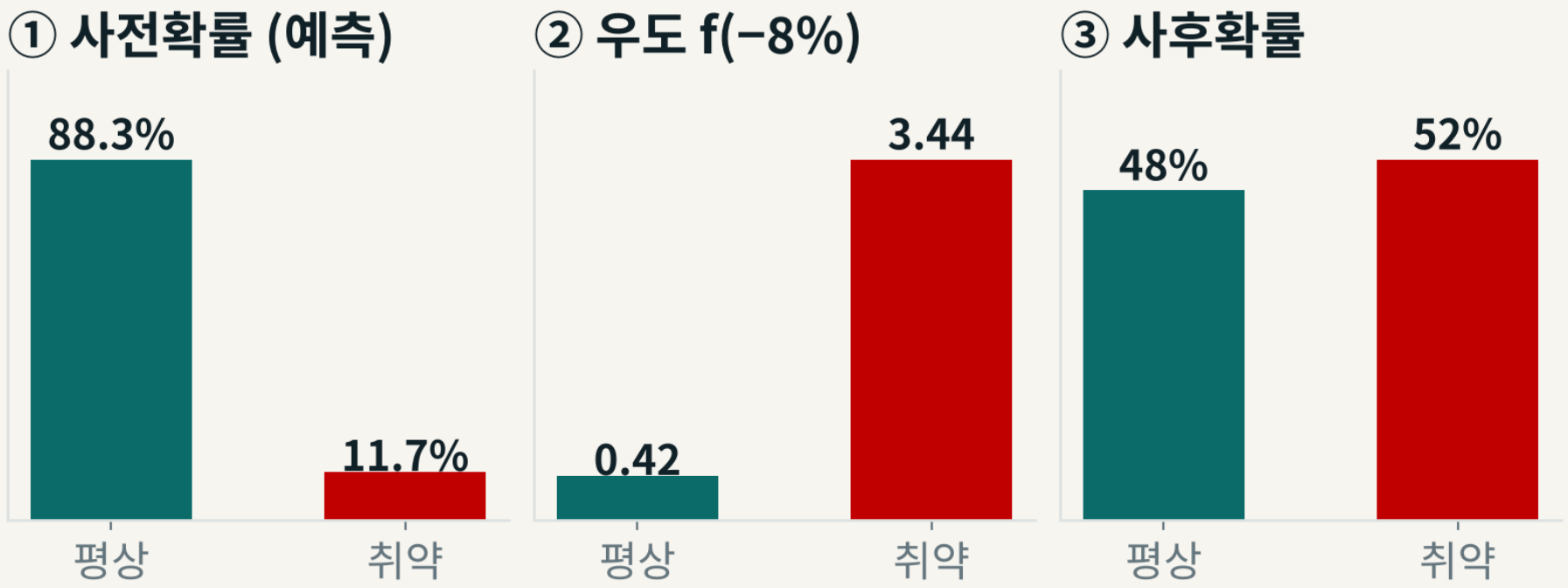
지난달 필터 확률 (평상 0.9, 취약 0.1) · 이번 달 주식 수익률 −8%

단계	평상	취약
① 예측	0.9×0.97 + 0.1×0.10 = 0.883	0.9×0.03 + 0.1×0.90 = 0.117
② 표준화 값	(−8 − 1)/3.5 = −2.57	(−8 + 1)/7.5 = −0.93
③ 우도	0.0146/0.035 = 0.418	0.258/0.075 = 3.441
④ 예측 × 우도	0.883 × 0.418 = 0.369	0.117 × 3.441 = 0.403
⑤ 정규화 (합 0.772)	0.369/0.772 = 0.478	0.403/0.772 = 0.522

우도는 8배 차이지만 사전확률이 7.5배 차이라 결과는 반반에 가깝습니다.

W1 결과 — 사전확률의 열세를 우도의 우세가 거의 따라잡습니다

W1 표의 ①·③·⑤ 단계를 막대로 옮긴 것



사후 = 사전 × 우도이므로, 사전 7.5배 열세와 우도 8.2배 우세가 거의 상쇄됩니다.

W2 다음 달 +2%가 오면 취약 확률은 29.6%로 내려옵니다

W1의 사후확률 (0.478, 0.522)이 이번 달의 출발점

단계	평상	취약
① 예측	0.478×0.97 + 0.522×0.10 = 0.516	0.478×0.03 + 0.522×0.90 = 0.484
② 표준화 값	(2 − 1)/3.5 = 0.29	(2 + 1)/7.5 = 0.40
③ 우도	0.383/0.035 = 10.94	0.368/0.075 = 4.91
④ 예측 × 우도	5.647	2.376
⑤ 정규화	**0.704**	**0.296**

좋은 달이 한 번 더 오면(+2%) 취약 확률은 15.3%까지 내려갑니다.

확률은 증거가 쌓이는 만큼만 움직입니다 — 한 달 반등으로 평상 복귀를 선언하지 않습니다.

W3 유지확률이 지속 기간을, 관측된 전이 횟수가 유지확률의 사후분포를 정합니다

취약 유지확률의 사전분포 Beta(9, 1) — 평균 0.90 · 사전 표본 10개월에 해당

평균 지속 기간과 장기 평상 비중

$$\mathbb{E}[\text{duration}_k] = \frac{1}{1-p_{kk}}, \qquad \bar{\pi}_{\text{calm}} = \frac{p_{21}}{p_{12}+p_{21}}$$

베타-이항 갱신

$$p_{kk} \sim \text{Beta}(a, b) \;\Rightarrow\; p_{kk} \mid n \sim \text{Beta}(a + n_{\text{stay}},\; b + n_{\text{leave}})$$

표본이 적을수록 사전분포가 극단적 추정을 눌러 줍니다.

W3 취약 국면 44개월 관측 후 유지확률은 0.907, 평균 지속은 10.8개월입니다

관측: 취약 국면에서 40번 머물고 4번 이탈 · 평상 유지확률 0.97, 취약 유지확률 사전 평균 0.90

항목	계산	값
평상 평균 지속	1 / (1 − 0.97)	33개월
취약 평균 지속 (사전)	1 / (1 − 0.90)	10개월
장기 평상 비중	0.10 / (0.03 + 0.10)	76.9%
사후분포	Beta(9 + 40, 1 + 4)	Beta(49, 5)
사후 평균 · 지속	49/54 → 1/(1 − 0.907)	0.907 · 10.8개월

관측 44개월이 사전 표본 10개월보다 많아 사후 평균은 관측 비율(0.909) 쪽으로 이동합니다.

W4 국면별 최적 비중을 확률로 가중하면 56.5%가 됩니다

국면별 최적 주식 비중(가상): 평상 80% · 취약 35% · W1의 사후확률 사용

규칙	계산	주식 비중
임계값 판정 (취약 > 50%)	**취약으로 판정**	**35%**
확률 가중	**0.478 × 80% + 0.522 × 35%**	**56.5%**
W2 다음 달	**0.704 × 80% + 0.296 × 35%**	**66.7%**

임계값 판정은 80% → 35% → 80%로 왕복할 수 있습니다.

확률 가중은 80% → 56.5% → 66.7%로 움직여 한 번에 45%p를 옮기지 않습니다.

B

relevance

점 여섯 개로 relevance 예측과 비중 조정을 손으로 푼다

W5 현재와 같은 방향으로 평균에서 먼 과거가 높은 relevance를 받습니다

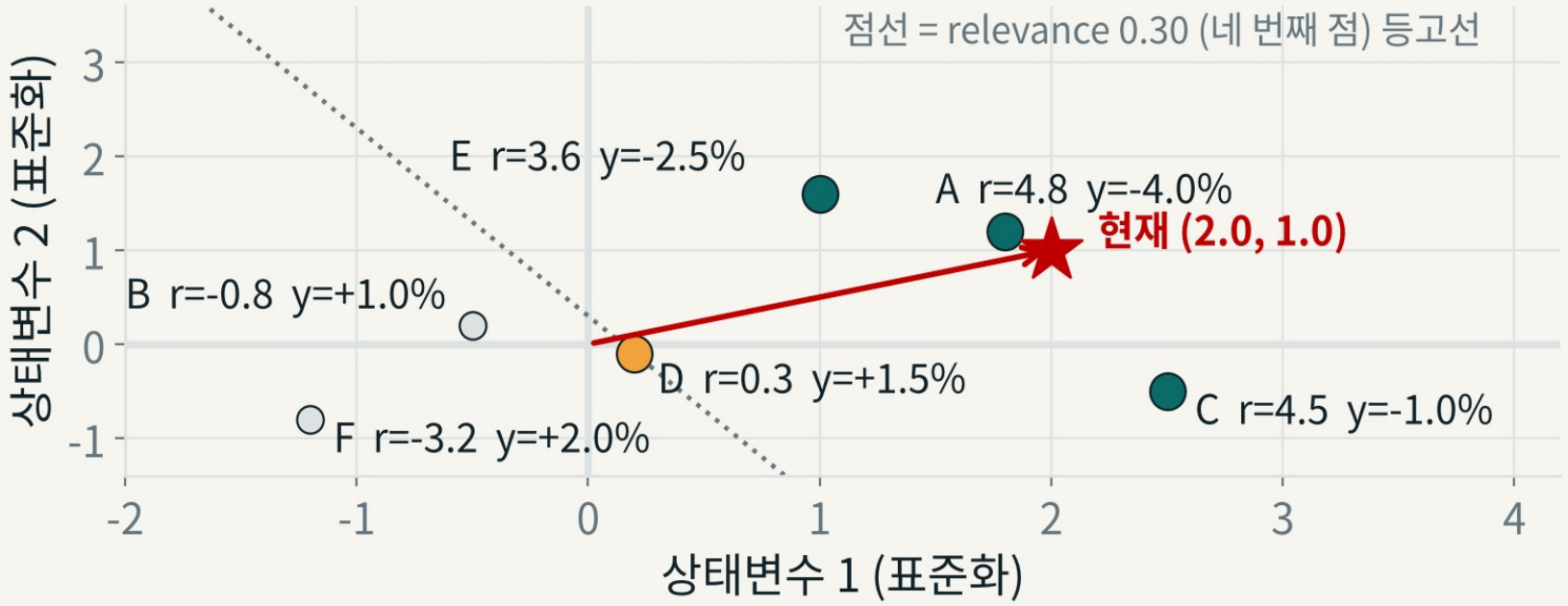
표준화된 상태변수 2개 · 평균 (0, 0) · Ω = 단위행렬 · 현재 x(t) = (2.0, 1.0) · y = 다음 달 주식−채권(%)

과거	x(i)	유사도	정보량	relevance	y
A	**(1.8, 1.2)**	**−0.04**	**4.84**	**4.80**	**−4.0**
B	(−0.5, 0.2)	−3.45	2.65	−0.80	+1.0
C	(2.5, −0.5)	−1.25	5.75	4.50	−1.0
D	(0.2, −0.1)	−2.23	2.53	0.30	+1.5
E	(1.0, 1.6)	−0.68	4.28	3.60	−2.5
F	(−1.2, −0.8)	−6.74	3.54	−3.20	+2.0

검산: relevance = x(i)·x(t) — A는 1.8×2 + 1.2×1 = 4.80입니다.

W5 결과 — 현재 방향(빨간 화살표)으로 멀리 있는 점일수록 점수가 높습니다

Ω가 단위행렬이면 relevance는 현재 벡터 방향으로의 사영 길이 × 현재 벡터 길이



D는 평균 근처라 0.30에 그칩니다.

C는 현재와 1.6 떨어져 있어도 같은 방향으로 멀어 4.50입니다.

W6 상위 네 점으로 만든 조건부 예측은 −2.54%, 수축 후 −1.01%입니다

상위 2/3(A·C·E·D)만 남기고 최솟값 0.30을 빼서 가중 · 전체 평균은 −0.5%

과거	r − 0.30	가중치	가중 y
A	4.50	4.50/12.0 = 0.375	−1.500
C	4.20	0.350	−0.350
E	3.30	0.275	−0.688
D	0.00	0.000	0
합	12.0	1.000	−2.54%

수축: −0.5 + 0.25 × (−2.54 + 0.5) = −1.01%

전체 평균(−0.5%)보다 두 배 비관적이지만, 날 것의 예측(−2.54%)보다는 훨씬 온건합니다.

W7 무조건부 입력에서 글라이드 70%를 최적해로 만드는 λ는 약 3.02입니다

월간 가정: 주식 0.7% · 4.5%, 채권 0.3% · 1.5%, 상관 0.1 · 남은 기간 20년(글라이드 70%)

항목	계산	값
공분산	0.1 × 0.045 × 0.015	0.0000675
V	0.002025 + 0.000225 − 0.000135	0.002115
분모	0.70 × V + 0.0000675 − 0.000225	0.001323
λ(20년)	(0.007 − 0.003) / 0.001323	**3.02**
초과수익 0.21%일 때 e*	(0.0021 + 0.000476) / (3.02 × V)	≈ 0.40

입력이 무조건부 값이면 e*는 정확히 70%가 됩니다 — 그래서 '앵커'입니다.

W8 목표 40%가 나와도 실제 비중은 64.3%까지만 내려갑니다

남은 20년: 기본 비중 70% · 허용 이탈 폭 16.7%p · 목표 비중 40% · fit 순위 0.6 · 지난달 조정 −2%p

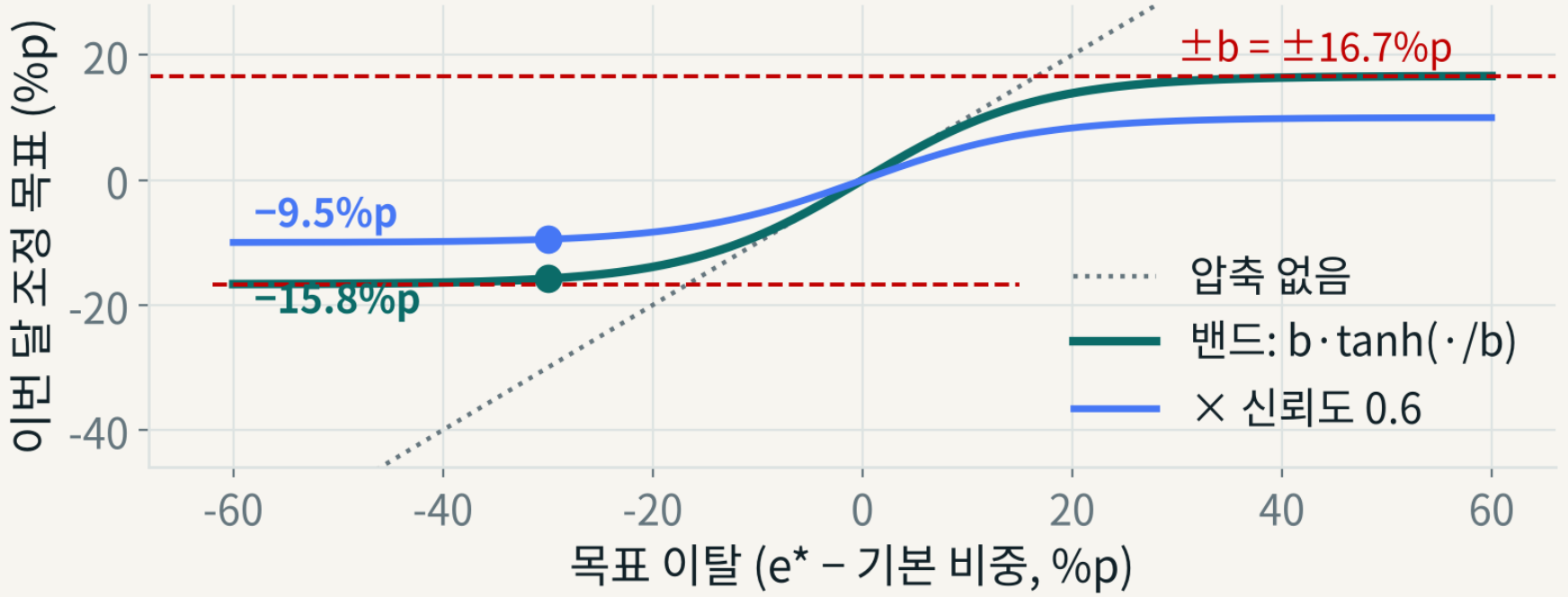
단계	계산	결과
밴드 (tanh 압축)	**16.7%p × (−0.947)**	**−15.8%p**
신뢰도	**0.6 × (−15.8%p)**	**−9.5%p**
평활	**0.5 × (−2.0) + 0.5 × (−9.5)**	**−5.7%p**
비중	**70% − 5.7%p**	**64.3%**
무거래 점검	**지난달 68% → 변화 3.7%p ≥ 2%p**	**거래**

목표 이탈 −30%p 가운데 이번 달에 실제로 옮긴 것은 3.7%p입니다.

보수성은 밴드 · 신뢰도 · 평활 세 곳에서 나옵니다.

W8 결과 — 이탈이 클수록 밴드가 조정을 강하게 눌러 ±16.7%p 안에 가둡니다

가로 = 목표 이탈 · 세로 = 이번 달 조정 목표 · 점 = W8의 −30%p 사례



−30%p 이탈은 밴드에서 −15.8%p, 신뢰도 0.6을 곱해 −9.5%p가 됩니다.

W9 이진 전환은 연 120%p, 연속 신호는 평활 시 약 29%p를 거래합니다

국면 신호가 만드는 비중 차이 Δ = 30%p로 같다고 둔다

규칙	계산	연 회전율
이진 · 연 4회 전환	**30%p × 4**	**120%p**
연속 · 평활 (월 0.08)	**30%p × 0.08 × 12**	**28.8%p**
연속 · 평활 없음 (월 0.40)	**30%p × 0.40 × 12**	**144%p**

연속 신호의 월 변화가 크면 이진 전환보다 더 많이 거래합니다 — 평활이 핵심입니다.

C

통합

모형 확률 갱신과 모형 평균 분산을 손으로 푼다

W10 −7% 달을 더 잘 예측한 HMM의 모형 확률이 0.60에서 0.70으로 오릅니다

지난달 모형 확률 (HMM 0.6, relevance 0.4) · α = 0.97 · 예측분포 HMM N(−1.5%, 6%²), relevance N(0.3%, 5%²)

단계	HMM	relevance
① 망각 → 정규화	0.609 → 0.597	0.411 → 0.403
② 표준화 값	(−7 + 1.5)/6 = −0.92	(−7 − 0.3)/5 = −1.46
③ 우도	0.262/0.06 = 4.37	0.137/0.05 = 2.75
④ 곱 → 정규화	2.608 → 0.702	1.107 → 0.298

망각 단계가 두 확률을 조금씩 0.5 쪽으로 당겨, 한 모형이 영원히 독점하지 못하게 합니다.

W11 모형 평균 분산은 각 모형의 분산에 의견 차이를 더한 값입니다

W10의 사후 모형 확률 (0.702, 0.298) · 예측 평균 −1.5% / +0.3% · 표준편차 6% / 5%

모형 평균 분산

$$\mathrm{Var}^{\mathrm{BMA}} = \sum_m q_m \sigma_m^2 + \sum_m q_m (\mu_m - \bar{\mu})^2$$

모형 평균	within	disagreement	합계 → 표준편차
−0.96%	32.7 %²	0.68 %²	5.78%

단위는 %² — 의견 차이 0.68은 두 평균이 1.8%p 떨어진 데서 나옵니다.

두 모형이 정반대를 말하면 이 항이 커져 비중 조정을 스스로 줄입니다.

W12 거래비용이 커져도 무거래 폭은 훨씬 느리게 넓어집니다

비례 거래비용 c · 위험회피 λ가 같을 때의 비교

세제곱근 법칙

$$\delta^* \propto \left(\frac{c}{\lambda}\right)^{1/3}$$

비용 3배	비용 8배	비용 27배
폭 1.44배	**폭 2배**	**폭 3배**

예: 10bp에서 2%p였다면 80bp에서는 4%p가 적정 폭입니다.

비용이 다른 상품(개인 TDF · 연기금)은 같은 신호라도 거래 규칙이 달라야 합니다.

확률은 사전 × 우도로 움직입니다.

relevance는 편차 벡터의 내적입니다.

모형도 국면처럼 확률로 고릅니다.

본편으로
A · B · C 덱

A · HMM · B · relevance
C · 통합과 그 너머

※ 모든 수치는 수업용 가상 값이다. φ 값은 표준정규 밀도표에서 반올림했다.